个人陈述（中文版）— 香港城市大学（东莞） 人工智能理学硕士

在我于开鸿参与开发的多机器人平台上，高层任务规划不能直接发送给机器人，而必须经过动作提案、策略校验、控制执行与状态回传这条链路，执行器才会被允许动作。构建这条链路是我迄今机器人工作中最有启发的部分，因为这正是 AI 决策转化为实体动作的地方，而设计它让我清楚看到了自己训练中的缺口：我能让机器人平衡、导航、跟踪轨迹，也能把视觉模型部署到边缘设备上，但目前对机器学习的经验主要来自实际使用；我还需要系统理解它的基础、失效模式和系统级安全机制。人工智能理学硕士正是我打算填补这一缺口的地方。

我是深圳技术大学计算机科学与技术专业的大四学生，专业排名 7/156，在核心课程之外修读了控制理论课程。我的 AI 经验始于一个个人项目——OpenHarmony 智能园艺系统：我在 RK3588 上构建了量化到 INT8 的 YOLOv5 推理链，用 LangGraph 构建了带规则快速路径处理极端状态的决策链，在设备端实现了灌溉状态机，并把它们集成为从摄像头到水泵的完整闭环。这是一个小系统，却暴露了所有会随规模放大的问题：如何相信检测器的置信度，学习到的策略何时应让位于规则，以及当决策层不确定时如何保证物理执行器的安全。

我其余的经历都在真实硬件上的机器人控制与导航。在深圳市人工智能与机器人研究院，我负责一台双臂球形机器人的平衡控制，把已部署的级联 PID 控制器与线性化模型的 LQR 分析结合起来，底盘在双臂运动时保持了平衡。在实验室项目中，我在轮腿机器人上实现了腿长调度 LQR 与虚拟模型控制，在车式移动机器人上实现了定位、规划与 MPC 跟踪的完整链路。在未来动力，我做了基于约束逆运动学的双臂机器人 VR 遥操作。这些项目让我看到固定处理流程的局限：我需要手工整定参数，用固定滤波器融合状态，并依赖假设环境基本静态的规划器。基于学习的感知、状态估计与控制是我希望继续探索的方向，但我希望先掌握其数学基础和失效模式。

项目所声明的学习成果与我的需求吻合：应用 AI 开发工具并提出解决方案，设计 AI 系统而不只是调用它，识别某一具体 AI 领域的关键问题并加以解决。我的具体领域是移动机器人的具身智能，它需要机器学习、面向感知的深度学习、面向控制的强化学习，以及把这一切跑在硬件上的系统功底。两年的学制让我可以先修基础课程，再通过一个完整项目开展机器人学习，最好是在物理平台上。

毕业后，我打算在粤港澳大湾区成为一名机器人算法工程师，专注移动机器人的感知、导航与基于学习的控制。东莞处在大湾区机器人与智能制造产业带内，这类工作正是在这里走向产业化的。我已经在多个项目中把控制与决策模块从设计推进到硬件验证阶段。下一步，我希望系统学习 AI 基础，使机器人能够从数据与交互中改进，而不是只依赖固定规则。